二、填空题（每题3分，共15分）

1. 设行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&3&1\\3&4&1&2\\2&1&0&3\\4&5&1&2\end{vmatrix}$，$M_{ij}$ 是 D 中元素 a_{ij} 的余子式，则 $M_{11}-M_{12}=$ 0

2. 设方阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&2\\-3&t&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$，且齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解，则 $t=$ 3

3. 设三阶方阵 A 满足 $R(A-2E)=R(A+2E)=R(2A+E)=2$，则行列式

$|A^*+2A^{-1}-2E|=$ 0

4. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为四维列向量，$|\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \beta_1|=3$，$|\alpha_1,\ \alpha_2,\ \beta_2-\beta_1,\ \alpha_3|=5$，

则 $|-\alpha_1,\alpha_3,-\alpha_2,\beta_2|=$ 2

5. 设 A 为3阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的3维列向量，$A\alpha_1=2\alpha_1+2\alpha_2$，$A\alpha_2=2\alpha_2+2\alpha_3$，

$A\alpha_3=2\alpha_1+2\alpha_3$，则 $|A|=$ 16

三、(12分) 设矩阵 A、B 都是3阶方阵，$4BAB^{-1}=-BA-2B$，E 是3阶单位阵，

（1）试证明 $A+2E$ 可逆；（2）若 $B=\begin{pmatrix}-1&2&0\\-1&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，求矩阵 A

证明：$4BAB^{-1}=-BA-2B\Rightarrow 2B=-AB-4A\Rightarrow AB+2B+4A=O$ (4分)

$\Rightarrow (A+2E)(B+4E)=8E$ (2分)

所以 $A+2E$ 可逆，且 $(A+2E)^{-1}=\frac{1}{8}(B+4E)$. (3分)

求出 $A=8(B+4E)^{-1}-2E=\begin{pmatrix}0&-2&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ (3分)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、 (14 分) 当 a 、 b 为何值时,线性方程组

$$\begin{cases} 4x_1+3x_2+(a+1)x_3+(a+1)x_4=b \\ x_1+2x_2+3x_3+3x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \\ x_1+x_2+x_3+x_4=0 \end{cases}$$

有唯一解、无解或有无穷多解？并在其有无穷多解时，求出通解。

解：方程组的增广阵为

装

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 4 & 3 & a+1 & a+1 & b \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

.....(9 分)

订

(1) $a\neq 1$ 时，原方程组有唯一的解. ……(1 分)

(2) $a=1, b\neq -1$ 时，原方程组无解. ……(1 分)

(3) $a=1, b=-1$ 时，原方程组有无穷多解. ……(1 分)

$$\xi_0=(-1,1,0,0)^T, \xi_1=(1,-2,0,1)^T, \xi_2=(1,-2,1,0)^T$$

方程组通解为 $x=\xi_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2$ ，其中 k_1, k_2 为任意常数. ……(2 分)

(注：答案不唯一)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、(16 分) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=ax_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，其中对称矩阵 A 的特征值之和为 0，

(1) 求参数 a 的值；

(2) 求正交变换 $x=Py$，将二次型 f 化成标准形。

解：

(1) $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$，由对称矩阵 A 的对角线的元素之和为 0 得出

$a=0$. ..... (5 分)

(2) 矩阵 A 的特征多项式为

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda+2)$$

..... (3 分)

知 A 特征值为 $1,1,-2$. .....(3 分)

对 $\lambda=1$，解 $(A-E)X=o$ 得 A 的属于特征值 1 的特征向量为

$$p_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, p_2=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$ .....(2 分)

对 $\lambda=-2$，解 $(A+2E)X=o$ 得 A 的属于特征值 -2 的特征向量为

$$p_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$ (1 分)

注意到 p_1,p_2,p_3 两两相互正交，故只需单位

$$\beta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

令 $P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则有

$$P^TAP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{pmatrix}=\Lambda.$$

正交变换 $x=Py$，二次型 f 标准形是 $f=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$ ……(2分)

（注：向量 p_1,p_2,p_3 不唯一，矩阵 P 不唯一）

八、（4分）设 A 为4阶方阵，且满足 $\alpha_1=(2,0,2,0)^T$，$\alpha_2=(2,0,1,9)^T$ 和 $\alpha_3=(0,1,0,0)^T$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个解。证明：$A^*=O$。

证：由题设可得 $\alpha_1-\alpha_2=(0,0,-1,9)^T$ 和 $\alpha_1-\alpha_3=(2,-1,2,0)^T$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的线性无关的两个解。 ……(2分)

从而 $4-R(A)\geq 2$，则 $R(A)\leq 2$，于是 $R(A^*)=0$，故 $A^*=O$。 ……(2分)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大连海事大学《线性代数》2020-2021学年第一学期期末试卷

考试形式：闭卷

学院_____ 专业_____成绩_____

年级_____ 学号_____ 姓名_____日期_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一、填空题：（每题3分，共30分）

1、多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & x \\ 2 & 2 & 3 & x \\ -7 & 10 & 4 & 3 \\ 1 & -7 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中的常数项为_____。

2、若 A 为三阶可逆矩阵，且 $|A|=2$，则 $\left|(-2A^*)^T\right|=$_____。

3、设矩阵 A 满足 $A^2+A-4I=0$，则 $(A-I)^{-1}=$_____。

4、已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+1 \end{pmatrix}$ 的秩为2，则 $a=$_____。

5、设 A 为 4×3 阶矩阵，$r(A)=2$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 则 $r(AB)=$_____。

6、已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -1 \\ -x_2 + 2x_3 = 2 \\ \lambda(\lambda-1)x_3 = (\lambda-1)(\lambda-2) \end{cases}$ 无解，则 $\lambda=$__。

7、当 t_____时，向量组 $\alpha_1=(1,2,-2)$，$\alpha_2=(4,t,3)$，$\alpha_3=(3,-1,1)$ 线性无关。

8、设任意一个 n 维向量都是齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=0$ 的解向量，则 $r(A)=$__。

9、已知 λ 是 A 的特征值，A^* 是 A 的伴随阵，则 A^* 的特征值=_____。

10、已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似，则 $y=$_____。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、（10 分） 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

三、（10 分）设矩阵 $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，且满足关系式 $AP=PB$，

求：A， A^5.

四、（10 分） $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2000}\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2001}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、（10 分）线性方程组 $\begin{cases} x_1+ & x_2+ & x_3+ & x_4+ & x_5 &= a \\ 3x_1+ & 2x_2+ & x_3+ & x_4- & 3x_5 &= 0 \\ & x_2+ & 2x_3+ & 2x_4+ & 6x_5 &= b \\ 5x_1+ & 4x_2+ & 3x_3+ & 3x_4- & x_5 &= 2 \end{cases}$

讨论当 a,b 为何值时，方程组有解，当方程组有解时，用其导出组的基础解系表示方程组的全部解。

六、（10 分）已知 $A=\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$，求：

（1）A 的所有特征值和特征向量、（2）正交矩阵 Q，使 $Q^{-1}AQ$ 为对角阵 Λ。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（10 分）已知 $A=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}-1 & 4 & a\\ a & 4 & -1\\ 4 & b & 4\end{pmatrix}$ 是正交阵，求：a,b 的值

八、（10 分）设 n 阶方阵 A,B 分别与对角阵 Λ_1,Λ_2 相似，

求证：分块矩阵 $\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}$ 必与一个对角阵相似

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一、选择题（每题3分,共15分）1. $-1\times(-9)+0\cdot5+2\times(-9)+a\times2=0\Rightarrow a=10$

1. 已知4阶行列式中第2行元素为−1，0，2，4，第4行元素的余子式依次为 a，5，9，2，则 $a=$（ A ）。

（A）10　　(B) 9　　(C) 5　　(D) 2

2. 设 A,B 为 n 阶方阵，则（ D ）

(A) A 且 B 可逆，则必有 $A+B$ 可逆　✗

(B) A 且 B 不可逆，则必有 $A+B$ 不可逆　✗

(C) A 或 B 可逆，则必有 AB 可逆　✗

(D) A 或 B 不可逆，则必有 AB 不可逆　✓

3. 设 A 为3阶矩阵，将 A 的第二列加到第一列得矩阵 B，再交换 B 的第一行与第二行得单位矩阵。记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $A=$（ C ）

$P_2AP_1=E\Rightarrow A=P_2^{-1}P_1^{-1}=P_2P_1^{-1}$

（A）P_1P_2　　（B）$P_1^{-1}P_2$　　（C）$P_2P_1^{-1}$　　（D）P_2P_1

4. 设向量组Ⅰ：$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_r$ 可由向量组Ⅱ：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则（ A ）。

当 $r>s$ 时 $R(\alpha_1\cdots\alpha_r)\le R(\beta_1\cdots\beta_s)\le s<r$ 则 α 组无关

(A) 当 $r>s$ 时，向量组Ⅰ必线性相关

(B) 当 $r>s$ 时，向量组Ⅱ必线性相关

(C) 当 $r<s$ 时，向量组Ⅰ必线性相关

(D) 当 $r<s$ 时，向量组Ⅱ必线性相关。

5. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则下列命题不正确的是（ B ）。

(A) A 必与某对角矩阵相似　(B) A 的特征向量之和必是特征向量　书P123.例9

(C) A 的特征值必为实数　(D) A 的不同特征值的特征向量必正交。

二、填空题（每题3分,共15分）

1. 若 $\begin{vmatrix}x&2&1\\y&0&1\\z&3&1\end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix}x-1&y-1&z-1\\4&0&6\\1&1&1\end{vmatrix}=$ 2 。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=1$，则 $|3A^{-1}-A^*|=$ 8 。

3. 设 A 是 3×5 矩阵，且 A 的秩 $R(A)=2$，而 $B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则 $R(BA)=$ 2 。

$|B|=10\neq 0$ $R(BA)=2$

4. 设 $\alpha_1=(1,1,1)$，$\alpha_2=(1,2,3)$，$\alpha_3=(1,t,5)$，若 α_1，α_2，α_3 线性相关，则 $t=$ 3 。

$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$ 相关 则 $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&t\\1&3&5\end{vmatrix}=0\Rightarrow$

5. 设 A 与 $B=\begin{pmatrix}1&&\\&3&\\&&6\end{pmatrix}$ 相似，则 $|A^2+E|=$ 740 。

5、 A 的特征值 1 2 3

A^2+E 〃 2 5 10

则 $|A^2+E|=2\times 1\times 5\times 10=100$

三、（10 分）设四阶方阵 B 的伴随矩阵 $B^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $BAB^{-1}=AB^{-1}+3E$，其中 E 为四阶单位阵，求矩阵 A。

解：因为 $BAB^{-1}=AB^{-1}+3E$，

所以右乘 B 得 $BA=A+3B$，左乘 B^* 得 $B^*BA=B^*A+3B^*B$

$$|B|A=B^*A+3|B|E$$ 3 分

因为方阵 $|B^*|=|B|^{n-1}$，四阶方阵 $|B^*|=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{vmatrix}=8$

所以 $|B|=2$ 3 分

所以 $2A=B^*A+6E$，$(2E-B^*)A=6E$，

$$A=6(2E-B^*)^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$$ 4 分

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、（12 分）设四维列向量组 $\alpha_1=(1,-1,2,4)^T$，$\alpha_2=(0,3,1,2)^T$，$\alpha_3=(1,-1,2,0)^T$，$\alpha_4=(3,0,7,14)^T$，$\alpha_5=(0,3,1,6)^T$，

（1）求向量组的秩；

（2）求向量组的一个最大无关组；

（3）用最大无关组表示其它向量。

解：因为 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}1&0&1&3&0\\-1&3&-1&0&3\\2&1&2&7&1\\4&2&0&14&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&3&0\\0&3&0&3&3\\0&1&0&1&1\\0&2&-4&2&6\end{pmatrix}$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&1&3&0\\0&1&0&1&1\\0&0&1&0&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&3&1\\0&1&0&1&1\\0&0&1&0&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$ 3 分

所以（1）向量组的秩为 3； 2 分

（2）一个最大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$； 3 分

（3）$\alpha_4=3\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_5=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$ 4 分

五、（10 分）设 4 元非齐次线性方程组 $AX=b$，已知 $R(A)=3$，ξ_1,ξ_2,ξ_3 为 $AX=b$ 的解，$\xi_1=(2,0,1,8)^T$，$\xi_2+\xi_3=(3,1,1,17)^T$，求 $AX=b$ 的通解。

解：因为 4 元非齐次方程组 $AX=b$ 有 $R(A)=3$，

所以齐次方程组基础解系为 $n-R(A)=4-3=1$ 个向量， 3 分

因为 ξ_1,ξ_2,ξ_3 为 $AX=b$ 的解，$\xi_1=(2,0,1,8)^T$，$\xi_2+\xi_3=(3,1,1,17)^T$，

所以 $\xi_2+\xi_3-2\xi_1=(-1,1,-1,1)^T$ 为 $AX=0$ 的解， 3 分

所以 $AX=b$ 的通解为

$$X=(2,0,1,8)^T+c(-1,1,-1,1)^T$$ 4 分

C 为任意实数。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、（14 分）设，$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$ 为三阶实对称矩阵 A 的特征值，且对应于 λ_3 的特征向量为 $\alpha_3=(0,-1,1)^T$，求矩阵 A。

解：设 A 的对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\alpha_2=(x_1,x_2,x_3)^T$，因实对称矩阵的不同特征值的特征向量正交，知 $\alpha_3^T\cdot\alpha_2=x_2-x_3=0$，从而 $\alpha_1=(1,0,0)^T$，$\alpha_2=(0,1,1)^T$ 为 A 的对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的线性无关的特征向量。……6 分

记 $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，易知 P 是正交矩阵。……3 分

且 $P^TAP=diag(1,1,-1)$ ……2 分

故 $A=Pdiag(1,1,-1)P^T$

$$A=P\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}P^T=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$ ……3 分

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、(14分)设二次型 $f=bx_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2ax_1x_3$（$a>0$），其中二次型对称阵 A 的特征值之和为1，A 的特征值之积为 -12。

（1）写出二次型对称阵 A；

（2）求出 a,b 的值；

（3）求一个正交变换 $X=PY$，将二次型化成标准型，并写出标准型。

解：（1）$A=\begin{pmatrix} b & 0 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ a & 0 & -2 \end{pmatrix}$； 3分

（2）因为 $b+2-2=1$，$|A|=\begin{vmatrix} b & 0 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ a & 0 & -2 \end{vmatrix}=-12$

所以 $a=2,b=1$； 3分

（3）$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & -2-\lambda \end{vmatrix}=-(2-\lambda)^2(\lambda+3)$

$\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=-3$ 3分

当 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 时，解方程 $(A-2E)X=0$ 得特征向量

$P_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，单位化得 $\xi_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\xi_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_3=-3$ 时，解方程 $(A+3E)X=0$ 得特征向量

$P_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$，单位化得 $\xi_3=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ 2分

得正交矩阵 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二次型的标准形为 $f=2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$。 2分

八、(10分) 设 $b_1=a_1, b_2=a_1+a_2, \cdots, b_r=a_1+a_2+\cdots+a_r$, 且向量组 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 线性无关, 证明向量组 $b_1, b_2, \cdots, b_r$ 线性无关.

证明 已知的 r 个等式可以写成

$$(b_1, b_2, \cdots, b_r)=(a_1, a_2, \cdots, a_r)\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \cdots\cdots\cdots\cdots 4\text{分}$$

上式记为 $B=AK$. 因为 $|K|=1\neq 0$, K 可逆, ...2分

所以有 $R(B)=R(A)=r$, ...2分

所以向量组 $b_1, b_2, \cdots, b_r$ 线性无关。 2分

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大连海事大学 2018—2019 学年第二学期《线性代数》试卷 A

答案

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
得分										

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

装

1. 三阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=4$，则 $D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & 4a_{11}+5a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 4a_{21}+5a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 4a_{31}+5a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=$（ B ）.

（A）25　　(B) 20　　(C) -20　　(D) -25

2. 设 A, B 为 n 阶方阵，则下列说法正确的是（ B ）.

(A) $|A+B|=|A|+|B|$　　(B) $|AB|=|A||B|$

(C) $AB=BA$　　(D) $R(AB)=R(BA)$

订

3. n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s(3\le s\le n)$ 线性无关的充要条件是（ A ）.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 中任一个向量都不能由其余向量线性表示

（B）$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 中存在一个向量不能由其余向量线性表示

（C）$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关

（D）$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 中不含零向量

线

4. 已知 3×4 矩阵 A 的行向量组线性无关，则 $R(A^T)=$（C）.

(A)1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是（ D ）.

(A) $t\le\frac{3}{5}$　　(B) $t<\frac{3}{5}$　　(C) $t\ge\frac{3}{5}$　　(D) $t>\frac{3}{5}$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、填空题（每题3分,共15分）

1. 设 A 为3阶方阵,将 A 的第一列与第二列交换得到的矩阵 B,再将矩阵 B 的第二列乘以2加到第三列得到矩阵 C,则满足 $AQ=C$ 的矩阵 $Q=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

2. 设 A 为4阶方阵,且 $|A|=3$,则 $|A^*|=$ 27 .

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\1&t&0&1\end{pmatrix}$,且齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系有2个线性无关的解向量,则参数 $t=$ 1 .

4. 设 $\alpha_1=(1,0,0,C_1)$, $\alpha_2=(1,2,0,C_2)$, $\alpha_3=(1,2,3,C_3)$，其中 C_1,C_2,C_3 为任意常数，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性 无关 .

5. 三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=2$, 矩阵 $B=A^3-5A^2$,则 $|B|=$ -288 .

三、（10分） $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\\x_1+2x_2+x_3=a-1\end{cases}$，$a$ 为何值时,方程组有解？并求出方程组的解.

解：$\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&2&a^2-a&0\\0&0&1-a&a-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&(a-1)(a-2)&0\\0&0&1-a&a-1\end{pmatrix}$ （4分）

(1)当 $a=1$ 时,$\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, $R(A)=R(\overline{A})=2<3$,方程组的通解为 $X=k\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$. （7分）

(2)当 $a=2$ 时,$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, $R(A)=R(\overline{A})=3$,方程组的唯一解为 $X=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$. （10分）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、(12 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\-2&4&2&6&-6\\2&-1&0&2&3\\3&3&3&3&4\end{pmatrix}$.

(1) 求 $R(A)$;

(2) 求 A 的列向量组的一个最大无关组;

(3) 将其余向量用最大无关组线性表示.

解:

$$A=\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\-2&4&2&6&-6\\2&-1&0&2&3\\3&3&3&3&4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&3&2&2&-1\\0&0&0&3&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{3}&0&\frac{16}{9}\\0&1&\frac{2}{3}&0&-\frac{1}{9}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

(4 分)

(1) $R(A)=3$; (6 分)

(2) $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\4\\-1\\3\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\6\\2\\3\end{pmatrix}$ 是 A 的列向量组的一个最大无关组;

(9 分)

(3)

$$\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\\3\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}2\\-6\\3\\4\end{pmatrix},$$

$$\alpha_3=\frac{1}{3}\alpha_1+\frac{2}{3}\alpha_2,$$

$$\alpha_5=\frac{16}{9}\alpha_1-\frac{1}{9}\alpha_2-\frac{1}{3}\alpha_4.$$

(12 分)

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、(8 分)已知四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 有无穷多解，且满足 $R(A)=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $AX=\beta$ 的三个解向量，其中 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$，$\alpha_2+\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，求 $AX=\beta$ 的通解.

解：齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系中含一个解向量. (2 分)

$$\alpha_2+\alpha_3-2\alpha_1=\begin{pmatrix}-3\\-4\\-5\\-6\end{pmatrix},\ (4\text{ 分})$$

$AX=\beta$ 的通解为 $X=k\begin{pmatrix}-3\\-4\\-5\\-6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$. (8 分)

六、(10 分) 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,且 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\beta_3=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$,讨论向量组 β_1，β_2，β_3 的线性相关性.

解：

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\ (3\text{ 分})$$

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix}\neq 0,\ R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3,\ (8\text{ 分})$$

向量组 β_1，β_2，β_3 线性无关. (10 分)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（14 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-2&2\\-2&-3&4\\2&4&-3\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使 $P^TAP=\Lambda$.

解：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&-2&2\\-2&-3-\lambda&4\\2&4&-3-\lambda\end{vmatrix}=0$（2 分）

$\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-8.$（4 分）

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，$(A-E)=\begin{pmatrix}-1&-2&2\\-2&-4&4\\2&4&-4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

特征向量 $\alpha_1=(1,0,\frac{1}{2})^T$，单位化得 $\xi_1=(\frac{2}{\sqrt{5}},0,\frac{1}{\sqrt{5}})^T$；（6 分）

设 $\alpha_2=(x_1,x_2,x_3)^T$，$\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=0\\x_1+\frac{1}{2}x_3=0\end{cases}$，

特征向量 $\alpha_2=(-\frac{2}{5},1,\frac{4}{5})^T$，单位化得 $\xi_2=(-\frac{2\sqrt{5}}{15},\frac{\sqrt{5}}{3},\frac{4\sqrt{5}}{15})^T$；（8 分）

当 $\lambda_3=-8$ 时，$(A+8E)=\begin{pmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

特征向量 $\alpha_3=(-\frac{1}{2},-1,1)^T$，单位化得 $\xi_3=(-\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})^T$（10 分）

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，则 $P^TAP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-8\end{pmatrix}$.（14 分）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、（8 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，求矩阵 B，使 $A+2B=AB$ 成立.

解：

$AB-2B-A=0,$

$(A-2E)B=A,$ （3 分）

$B=(A-2E)^{-1}A.$

$$(A-2E\vdots A)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&2&1&2&2&1\\1&-1&0&1&1&0\\-1&2&1&-1&2&3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&1&1&0&3&3\\0&0&1&-2&4&5\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&3&0&-2\\0&1&0&2&-1&-2\\0&0&1&-2&4&5\end{array}\right)$$

（6 分）

$$B=\begin{pmatrix}3&0&-2\\2&-1&-2\\-2&4&5\end{pmatrix}$$ （8 分）

九、（8 分）设 n 阶方阵 A,B 满足 $2A^{-1}B=B-4E$，求证：矩阵 $A-2E$ 可逆，并求 $(A-2E)^{-1}$.

解：$2A^{-1}B=B-4E$

$AB-2B-4A=0$

$(A-2E)B-4A+8E=8E$ （4 分）

$$(A-2E)\left[\frac{1}{8}(B-4E)\right]=E$$ （6 分）

$$(A-2E)^{-1}=\frac{1}{8}(B-4E)$$ （8 分）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2018—2019学年第一学期《线性代数B》32学时 试卷A

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	得分
得分									

注：平时成绩满分20分，占总成绩的20%，本试卷满分100分，占总成绩的80%。
解答答案请直接答在试卷1-6页上，在草纸上答题无效，交试卷时不收草纸。

一、选择题（每题3分，共15分）

1. 设4阶行列式D的第1行元素是1，2，3，2，第3行元素的余子式是$2a$，4，a，1，则$a=$（　　）

（A）2　　（B）-2　　（C）1　　（D）-1

2. 设$B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix} a_{31} & a_{32}-2a_{33} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22}-2a_{23} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12}-2a_{13} & a_{13} \end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，

$P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$，则$D=$（　　）

（A）P_2BP_1　　（B）$P_1BP_2^{-1}$　　（C）P_1BP_2　　（D）$P_1BP_2^T$

3. 设α_1，α_2，α_3线性无关，则下列向量组线性相关的是（　　）

（A）$3\alpha_1$，$2\alpha_2$，$\alpha_3-\alpha_1$　　（B）$2\alpha_1-2\alpha_2$，$2\alpha_2-2\alpha_3$，$2\alpha_3-2\alpha_1$

（C）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_1$　　（D）α_1，$\alpha_1+2\alpha_2$，$\alpha_1+3\alpha_3$

4. 设n阶矩阵A，B，C满足$ABC=E$，则（　　）

（A）$ACB=E$　　（B）$BAC=E$　　（C）$BCA=E$　　（D）$CBA=E$

5. 若3阶方阵A的特征值为2，1，4，A^*是方阵A的伴随矩阵，则$|-2A^*|$等于（　　）

（A）128　　（B）-128　　（C）512　　（D）-512

二、填空题（每题3分，共15分）

1. 设A是3阶矩阵，α_1，α_2，α_3是线性无关的三维列向量，且$A\alpha_1=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=2\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$，$A\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2+4\alpha_3$，则$|A|=$_____

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 设A是4×2矩阵且不是零矩阵，则齐次线性方程组$Ax=0$有非零解的充分必要条件是$R(A)=$_____

3. 设$P=\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&a&-9\\2&-1&1\end{pmatrix}$，$B$是三阶非零矩阵，且$PB=O$，则参数$a=$_____

4. 设α_1，α_2，α_3，β_1，β_2均为四维列向量，$|\beta_1,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=1$，$|\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=4$，则$|\beta_1+2\beta_2,-\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2|=$_____

5. 设A是4×3矩阵，矩阵$P=\begin{pmatrix}1&0&3\\0&3&0\\2&0&2\end{pmatrix}$，$R(AP)=2$，则$R(A)=$_____

三、（12分）设A和B都是3阶矩阵，且$3AB^{-1}=2A-4E$，E是3阶单位矩阵.

（1）试证明$A-2E$可逆；（2）若$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&2\end{pmatrix}$，求矩阵$A$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、 (15 分) 线性方程组

$$\begin{cases} (1+k)x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ (2+k)x_1 + (2+k)x_2 + (4+k)x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (2+k)x_3 = k, \end{cases}$$

问k取何值时，此方程组无解、有唯一解或有无穷多解？并在其有无穷多解时，求出通解.

装

订

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、(15 分) 设向量组 $\alpha_1=(3,1,-2,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(2,1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(-1,0.2,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(7,3,-2,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_5=(12,5,-6,3)^{\mathrm{T}}$.

求该向量组的秩和它的一个最大线性无关组，并将其余向量用该最大无关组线性表示.

六、(10 分) 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta$均是四维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，其中$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$线性无关，$\alpha_3=3\alpha_1-2\alpha_2$. 若$\beta=\alpha_1+2\alpha_2-4\alpha_3+7\alpha_4$，求线性方程组$Ax=\beta$的通解.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、(12 分)设矩阵$A=\begin{pmatrix}0 & -2 & 2\\ -2 & 3 & 1\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}$，求矩阵$A$的特征值和全部特征向量.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、（6 分）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 = 3\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，证明：

$$R(\boldsymbol{A}) + R(3\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) = 3.$$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大连海事大学 2018-2019（2）《线性代数》 试卷 B

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

注：平时成绩满分 30 分，占总成绩的 30%。本试卷成绩按 70%计入总成绩。
本试卷包含九道大题，请核实试卷是否缺少页数。
请将试题答案直接写在试卷对应区域内，答在草纸上视为无效。

一、选择题（10 分，每小题 2 分）

1. 设 A,B 均为 n 阶矩阵，满足 $BA=O$，则必有（　　）.

（A）$|A|+|B|=0$　　（B）$R(A)=R(B)$

（C）$A=O$ 或 $B=O$　　（D）$|A|=0$ 或 $|B|=0$

2. 设 A 和 B 为 n 阶可逆阵，则下列选项中错误的是（　　）

（A）$(2A)^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$　　（B）$(AB)^*=B^*A^*$

（C）$(A^T)^*=(A^*)^T$　　（D）$|A^*|=|A|^n$

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$D=P^{2019}AQ^{2020}$，则 $D=$（　　）

（A）$\begin{pmatrix}3&2&1\\6&5&4\\9&8&7\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}4&5&6\\1&2&3\\7&8&9\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}3&1&2\\6&4&5\\9&7&8\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}7&8&9\\1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}$

4. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，向量组 $m\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,n\alpha_3+\alpha_1$ 线性无关，常数 m,n 满足条件（　　）

（A）$mn\neq -1$　　（B）$mn=-1$

（C）$mn\neq 0$，　　（D）$mn=0$

5. 设 A,B,C,D 均为 n 阶方阵，且 $ABCD=E$，则 $BCDA=$（　　）

（A）$BACD$　　（B）$CBAD$

（C）$CDAB$　　（D）$BDAC$

二、填空题（10 分，每小题 2 分）

1. 设 $|A|=\begin{vmatrix}1&0&-3&6\\2&2&2&2\\2&0&1&9\\3&4&1&8\end{vmatrix}$，则 $M_{41}-M_{42}+M_{43}-M_{44}=$____

2. 如果 $D_1=\begin{vmatrix}3a_{11}+2a_{13} & 3a_{11}+a_{12} & -a_{13}\\ 3a_{21}+2a_{23} & 3a_{21}+a_{22} & -a_{23}\\ 3a_{31}+2a_{33} & 3a_{31}+a_{32} & -a_{33}\end{vmatrix}=6$，则 $D=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{21} & a_{31}\\ a_{12} & a_{22} & a_{32}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{vmatrix}=$____

3. 设方阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ -3 & t & 3\\ -1 & 2 & 2\end{bmatrix}$，$B$为3阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 $t=$_____

4. 设3阶方阵 A 满足 $R(A-2E)=R(A-E)=R(2A+E)=2$，则行列式 $|A^*+2A^{-1}|=$____

5. 设 A 为2阶矩阵，α_1,α_2 为线性无关的2维列向量，$A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=-\alpha_1-\alpha_2$. 则 A 的非零特征值为_____

三、(12分) 计算行列式：

$$D_5=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1-t\\ 2 & 2 & 2 & 2-t & 2\\ 3 & 3 & 3-t & 3 & 3\\ 4 & 4-t & 4 & 4 & 4\\ -5-t & -5 & -5 & -5 & -5\end{vmatrix}$$

四、(12 分) 设矩阵 A、B 都是 3 阶方阵，$2A^{-1}BA=-BA-4A$，E 是 3 阶单位阵，1) 证明 $A+2E$ 可逆；2) 若 $B=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ -1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$，求矩阵 A.

装

订

五、(12 分) $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 1 & 1 & 4\\ 4 & -2 & -6 & -2 & 4\\ 3 & 9 & 6 & 7 & 9\end{pmatrix}$

1) 求矩阵 A 的秩，并求出 A 的一个最高阶非零子式；

2) 求矩阵列向量组的一个最大线性无关组，并将其余列向量用该最大无关组线性表示.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、(12 分) 当 a、b 为何值时,线性方程组

$$\begin{cases} -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \\ x_1+x_2+x_3+x_4=0 \end{cases}$$

有唯一解、无解或有无穷多解?并在其有无穷多解时,求出通解.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 2\\ 1 & 3 & -2\\ b & -2 & a\end{pmatrix}$，已知 A 的特征值之和为 6，特征值之积为-32，

1）求参数 a, b.

2）求可逆阵 P 和对角阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

装

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、(12 分) 已知 4 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为四维列向量，其中 α_1,α_2 线性无关，$\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2$、$\alpha_4=3\alpha_1+\alpha_2$、如果 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+4\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

九（8 分）设 B 为 n 阶矩阵，且 $B^2=B$. 1）证明：$R(B)+R(B-E)=n$； 2）判断矩阵 B 是否可对角化，并说明理由.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大连海事大学2016-2017（2）《线性代数》试卷（A）参考答案

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	得分
得分									

注：平时成绩满分20分，占总成绩的20%，本试卷满分100分，占总成绩的80%.

一、填空题（每题3分，共15分）

1. 若 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix} x-3 & y & z-2 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{vmatrix}=$ __-2__ .

2. 设 A，B 为 n 阶方阵，$|A|=2$，$|B|=-3$，则 $|3A^*B^{-1}|=$ __-6^{n-1}__.

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的3维列向量组，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 的秩为__2__ .

4. 从二维向量空间 $E=\{(x_1,x_2,0)^T,x_1,x_2\in R\}$ 的基 $\alpha_1=(1,0,0)^T,\alpha_2=(0,1,0)^T$ 到基 $\beta_1=(1,1,0)^T,\beta_2=(-1,1,0)^T$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

5. 设 A 与 $B=\begin{pmatrix} 4 & & \\ & 3 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$ 相似，则 $R(A-E)=$ __3__.

二、选择题（每题3分，共15分）

1. 已知 $\det A=\begin{vmatrix} -1 & x & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -3 \end{vmatrix}$，则 $\det A$ 中的一次项系数是（ D ）。

(A) -4　　(B) 0　　(C) 1　　(D) 4

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2．设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第一列加到第二列得矩阵 B，再交换 B 的第二行与第三行得单位矩阵。记 $P_1=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（ A ）

（A）P_2P_1　　（B）$P_1^{-1}P_2$　　（C）$P_2P_1^{-1}$　　（D）P_1P_2

3．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，则（ C ）。

（A）α_1 可由 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示　　（B）α_2 可由 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示

（C）α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示　　（D）α_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示

4．设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则（ B ）

（A）A 与 C 相似，B 与 C 相似　　（B）A 与 C 相似，B 与 C 不相似

（C）A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　（D）A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

5．设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$，若 $Q=(e_1,e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为（ A ）

（A）$2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（C）$2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D）$2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

三、(10 分) 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&8\end{bmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中 E 为 4 阶单位矩阵，求矩阵 B。

解：显然，$|A^*|=8$，所以 $|A|=2$．在方程两端左乘 A^*，右乘 A，得

$$A^*AB=A^*B+3A^*A,$$

$$2B=A^*B+6E,$$

$$(2E-A^*)B=6E$$

$$B=6(2E-A^*)^{-1},$$ ……3 分

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$=6\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&-6\end{pmatrix}^{-1}=6\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&-\frac{1}{6}\\0&0&0&-\frac{1}{6}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\6&6&0&0\\0&0&6&-1\\0&0&0&-1\end{pmatrix}$$

.....3分

四、(10分)设3阶矩阵$A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$，$\alpha_1$，$\alpha_2$线性无关，且$\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$。

装　(1) 证明 $R(A)=2$；(2) 若$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组$Ax=\beta$的通解。

解：(1) 证明：由α_1，α_2线性无关，且$\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$，可得$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关，因此，$|A|=|\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3|=0$，

$\therefore R(A)=2$　.....4分

(2) 由(1) $R(A)=2$，知$3-R(A)=1$，即$Ax=0$的基础解系只有1个解向量，

订　由$\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$可得，$Ax=0$的基础解系为（1，2，-1）^{T}，

又$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，则$Ax=\beta$的一个特解为（1，1，1）^{T}，

.....4分

综上，$Ax=\beta$的通解为$x=k$（1，2，-1）^{T}+（1，1，1）^{T}，k为任意实数。

.....2分

线

五、(10分) 设

$$\begin{cases}\beta_1=\quad\alpha_2+\alpha_3+\cdots+\alpha_n\\ \beta_2=\alpha_1\quad+\alpha_3+\cdots+\alpha_n\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \beta_n=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\cdots+\alpha_{n-1}\end{cases},$$

证明向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$与向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$等价.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

证明：将已知关系写成

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)=(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{.....3 分}$$

将上式记为 $B=AK$. 因为

$$|K|=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{n-1}(n-1)\neq 0, \quad \text{.....3 分}$$

所以 K 可逆，故有 $A=BK^{-1}$. 由 $B=AK$ 和 $A=BK^{-1}$ 可知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha n$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 可相互线性表示. 因此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 等价.....4 分

六、（10 分）设 A 为 n 阶正定矩阵，证明：存在可逆矩阵 C，使得 $A=C^TC$。

证明：因 A 为 n 阶正定矩阵，则 $A^T=A$，且 A 的特征值 λ_1，λ_2，…λn 均大于零。 .....3 分

由 A 为实对称矩阵知 A 是可对角化的，即存在正交矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^T$，

.....3 分

其中

$$\Lambda=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}。令 Q=\begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}，\ C=QP^T，$$

则 C 可逆，且 $Q^T=Q$，于是

$$A=PQ^TQP^T=(QP^T)^T(QP^T)=C^TC。\text{.....4 分}$$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（15分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$。

（1）求 a,b 的值；（2）矩阵 A 能否与对角矩阵相似？若可以，写出矩阵 A 的相似对角矩阵；若不可以，说明理由。

解：（1）由 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$

则 $\begin{cases}0+3+a=1+b+1\\ \begin{vmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&2&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{vmatrix}\end{cases}$，　……3分

解得 $a=4,b=5$　……3分

（2）由

$$f_A(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&3\\1&\lambda-3&3\\-1&2&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-5)=0$$

（也可以计算 $f_B(\lambda)$）

知 A 的特征值为 1，1，5，　……3分

因为对于二重的特征值 λ=1，

$\lambda E-A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$R(\lambda E\text{-}A)=1$，……3分

故 A 可以与对角矩阵相似，A 的相似对角矩阵为：

$$\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$$　……3分

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八 、（15 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$

在正交变换 $x=Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，（1）求 a 的值；（2）$f(x_1,x_2,x_3)=1$ 代表什么曲面？(3) 求正交矩阵 Q。

解: (1) 由于 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 经正交变换后，得到的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，

故 $R(A)=2\Rightarrow|A|=0\Rightarrow\begin{vmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{vmatrix}=0\Rightarrow a=2$，.....2 分

(2) 将 $a=2$ 代入，此时 $A=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&2\end{pmatrix}$，则

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&4\\-1&\lambda+1&-1\\4&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=0\Rightarrow\lambda_1=-3,\lambda_2=0,\lambda_3=6$，.....3 分

故二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经过正交变换 $X=QY$ 可以变为 $f(x_1,x_2,x_3)=-3y_2^2+6y_3^2$，它代表双曲柱面。 .....2 分

（3）由 $(-3E-A)x=0$，可得 A 的属于特征值-3 的特征向量为α_1=（1，-1，1）^{T}；

由 $(6E-A)x=0$，可得 A 的属于特征值 6 的特征向量为α_2=（-1，0，1）^{T}；

由 $(0E-A)x=0$，可得 A 的属于特征值 0 的特征向量为α_3=（1，2，1）^{T}.....6 分

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $P^{-1}AP=diag(-3,6,0)$，由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 彼此正交，故只需单位化即可：

$\beta_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T,\beta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T,\beta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$,,

$$\text{则}Q=(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\ Q^TAQ=\begin{pmatrix}-3&&\\&6&\\&&0\end{pmatrix}$$

$f\overset{x=Qy}{=}-3y_1^2+6y_2^2$ .....2 分

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大连海事大学　　（1）《线性代数》试卷（A）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
得分										

注：平时成绩满分 20 分，占总成绩的 20%，本试卷满分 100 分，占总成绩的 80%.

装

一、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 4 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&2&1&3\\0&0&-1&4\\0&0&0&1\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，则

$A_{21}+A_{22}+A_{23}+A_{24}=$_____.

2. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=\frac{1}{2}$，则 $|3A^{-1}-2A^{*}|=$_____.

3. 设 A 是 4×3 矩阵，若齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解，则矩阵 A 的秩

$R(A)=$_____.

订

4. 从向量空间 V 的基 $\alpha_1=(1,1,0)^T,\alpha_2=(1,-1,0)^T$ 到基 $\beta_1=(-1,1,0)^T$，

$\beta_2=(2,0,0)^T$ 的过渡矩阵为（　　）.

5. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+ax_3^2-6x_1x_2-6x_1x_3-6x_2x_3$. 若 f 为正定二次型，则 a 满足条件_____.

线

二、 选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为四维列向量，$|\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3\ \ \beta_1|=3$.

$|\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \beta_2\ \ \alpha_3|=5$，则 $|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=$（　　）.

(A) -2　　(B) -1　　(C) 1　　(D) 2

2. 设 $P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，三阶矩阵 B 是由 A 的第一行加上第二行 r_1+r_2 得到

的，三阶矩阵 C 是由 B 的第二列减去第一列 c_2-c_1 得到的，则三阶矩阵 $C=$(　　).

(A) P^TAP　　(B) $P^{-1}AP$　　(C) PAP^{-1}　　(D) PAP^T

3. 设 A，B 为任意非零矩阵，且 $AB=0$，则一定有（　　）

（A）A 的行向量线性相关，B 的列向量线性相关

（B）A 的列向量线性相关，B 的行向量线性相关

（C）A 的行向量线性无关，B 的行向量线性无关

（D）A 的列向量线性无关，B 的列向量线性无关

4. 设对角矩阵 $A=dig(-4,0,-2)$，对角矩阵 $B=dig(-5,-1,0)$，则 A 与 B 必(　　).

(A) 合同但不相似；　　(B) 相似但不合同；

(C) 合同且相似；　　(D) 不合同且不相似。

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & -a & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & b & 0\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则（　　）。

（A）$a-b=0$　　（B）$a+b=0$　　（C）$a+b=1$　　（D）$a+b=1$

三、(10 分) 设 A，B 为 n 阶矩阵，且 $AB=A+2B$。

(1) 证明 $B-E$ 可逆，并求 $(B-E)^{-1}$；(2) 若矩阵 $B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，求 A。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、（10分）设4维向量组 $\alpha_1=(1,1,1,3)^T$，$\alpha_2=(-1,-3,5,1)^T$，$\alpha_3=(3,2,-1,p+2)^T$，$\alpha_4=(-2,-6,10,p)^T$，p 为何值时，该向量组线性无关？并在此时将向量 $(4,1,6,11)^T$ 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示。

五、（10分）已知4阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为四维列向量，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$ 如果 $\beta=4\alpha_1+3\alpha_2+2\alpha_3+\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、（15 分）设 $\lambda=0$ 为矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 的一个特征值，

（1）求参数 a 的值；

（2）求正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（10 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3$ $(b>0)$，其中对称矩阵 A 的特征值之和为 1，A 的特征值之积为 -12.

（1）求参数 a,b 的值；

（2）写出二次型 f 的规范性，并说明理由。

八、（10 分）若 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 为矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\a&-3&3\\b&0&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量，

（1）试确定参数 a，b 以及对应于特征向量 α 的特征值；

（2）问 A 能否相似于对角矩阵？并说明理由.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

九、（5分）已知 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5)=4$，

求证：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_4+\alpha_5$ 线性无关。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大连海事大学　　《线性代数》试卷（A）参考答案

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
得分										

注：平时成绩满分20分，占总成绩的20%，本试卷满分100分，占总成绩的80%.

一、 填空题（每题3分，共15分）

1. 设4阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&2&1&3\\0&0&-1&4\\0&0&0&1\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，则

$A_{21}+A_{22}+A_{23}+A_{24}=$ 0 。

2. 设 A 为3阶方阵，且 $|A|=\frac{1}{2}$，则 $|3A^{-1}-2A^{*}|=$ 16 。

3. 设 A 是4×3矩阵，若齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解，则矩阵 A 的秩 $R(A)=$ 3 。

4. 从向量空间 V 的基 $\alpha_1=(1,1,0)^T,\alpha_2=(1,-1,0)^T$ 到基 $\beta_1=(-1,1,0)^T$，$\beta_2=(2,0,0)^T$ 的过渡矩阵为（ $\begin{pmatrix}0&1\\-1&1\end{pmatrix}$ ）。

5. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+ax_3^2-6x_1x_2-6x_1x_3-6x_2x_3$。若 f 为正定二次型，则 a 满足条件 $a>6$。

二、 选择题（每题3分，共15分）

1. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为四维列向量，$|\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3\ \ \beta_1|=3$，$|\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \beta_2\ \ \alpha_3|=5$，则 $|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=$（ D ）.

(A) −2　　(B) −1　　(C) 1　　(D) 2

2. 设 $P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，三阶矩阵 B 是由 A 的第二列减去第一列 c_2-c_1 得到的，三阶矩阵 C 是由 B 的第一行加上第二行 r_1+r_2 得到的，则三阶矩阵 $C=$（ C ）.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(A) P^TAP　(B) $P^{-1}AP$　(C) PAP^{-1}　(D) PAP^T

3. 设A，B为任意非零矩阵，且$AB=0$， 则一定有（ B ）

(A) A的行向量线性相关，B的列向量线性相关

(B) A的列向量线性相关，B的行向量线性相关

(C) A的行向量线性无关，B的行向量线性无关

(D) A的列向量线性无关，B的列向量线性无关

4. 设$A=\begin{pmatrix}-4 & & \\ & 0 & \\ & & -2\end{pmatrix}$，对角矩阵$B=\begin{pmatrix}-5 & & \\ & -1 & \\ & & 0\end{pmatrix}$，则$A$与$B$必（ A ）.

(A) 合同但不相似；　(B) 相似但不合同；

(C) 合同且相似；　(D) 不合同且不相似。

5. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}0 & -a & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & b & 0\end{pmatrix}$有三个线性无关的特征向量，则（ A ）。

(A) $a-b=0$　(B) $a+b=0$　(C) $a-b=1$　(D) $a+b=1$

三、(10分) 设A，B为n阶矩阵，且$AB=A+2B$。

(1) 证明$B-E$可逆，并求$(B-E)^{-1}$；(2) 若矩阵$B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，求$A$。

解：(1) 由$AB=A+2B$知：$(A-2E)(B-E)=2E$，故$A-2E$与$B-E$均可逆，且

$$(B-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A-2E)$$ 5

(2) 解一：由(1)得$A=2(B-E)^{-1}+2E$ 2

$$(B-E)^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$　故$A=\begin{pmatrix}4 & -2 & 0\\ 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 3

解二：$A=2B(B-E)^{-1}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、（10分）设4维向量组 $\alpha_1=(1,1,1,3)^T$，$\alpha_2=(-1,-3,5,1)^T$，$\alpha_3=(3,2,-1,p+2)^T$，$\alpha_4=(-2,-6,10,p)^T$，p 为何值时，该向量组线性无关？并在此时将向量 $(4,1,6,11)^T$ 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示。

解：对矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\vdots\alpha)$ 作初等行变换，则

$$\begin{pmatrix}1&-1&3&-2&\vdots&4\\1&-3&2&-6&\vdots&1\\1&5&-1&10&\vdots&6\\3&1&p+2&p&\vdots&11\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&3&-2&\vdots&4\\0&-2&-1&-4&\vdots&-3\\0&6&-4&12&\vdots&2\\0&4&p-7&p+6&\vdots&-1\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}1&-1&3&-2&\vdots&4\\0&-2&-1&-4&\vdots&-3\\0&0&-7&0&\vdots&-7\\0&0&p-9&p-2&\vdots&-7\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&3&-2&\vdots&4\\0&-2&-1&-4&\vdots&-3\\0&0&1&0&\vdots&1\\0&0&0&p-2&\vdots&2-p\end{pmatrix}$$ 4

当 $p\neq 2$ 时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关。.....2

$$\begin{pmatrix}1&-1&3&-2&\vdots&4\\0&-2&-1&-4&\vdots&-3\\0&0&1&0&\vdots&1\\0&0&0&p-2&\vdots&2-p\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&0&\vdots&2\\0&1&0&0&\vdots&3\\0&0&1&0&\vdots&1\\0&0&0&1&\vdots&-1\end{pmatrix}$$ 2

$(4,1,6,11)^T=2\alpha_1+3\alpha_2+\alpha_3-\alpha_4$ 2

五、（10分）已知4阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为四维列向量，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$ 如果 $\beta=4\alpha_1+3\alpha_2+2\alpha_3+\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解。

解：由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关和 $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，知 A 的秩为3，因此 $Ax=0$ 的基础解系中只包含一个向量 4

由 $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，知 $(1,1,-1,-1)^T$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个解，.....2分

再由 $\beta=4\alpha_1+3\alpha_2+2\alpha_3+\alpha_4$，知 $(4,3,2,1)^T$ 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的一个特解，　　……2

于是 $Ax=\beta$ 的通解为

$x=(4,3,2,1)^T+k(1,1,-1,-1)^T$，其中 k 为任意常数……2 分

六、(15分) 设 $\lambda=0$ 为矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ 的一个特征值，

(1) 求参数 a 的值；

(2) 求正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解：(1) 因 $\lambda=0$ 为矩阵 A 的特征值，则 $|A|=0$，得 $a=1$。　　……2

(2) 因矩阵 A 的特征多项式 $|\lambda E-A|=(\lambda-3)\lambda^2$，可知 A 的特征值为 3, 0, 0。……3

当 $\lambda=3$ 时，解方程 $(3E-A)x=0$，得 A 的对应于 $\lambda=3$ 特征向量

$\alpha_1=(1,1,1)^T$，单位化得 $\xi_1=(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})^T$；……3

当 $\lambda=0$ 时，解方程 $(0E-A)x=0$，得 A 的对应于 $\lambda=0$ 的线性无关的特征向量

$\alpha_2=(1,-1,0)^T$，$\alpha_3=(1,0,-1)^T$，

将 α_2，α_3 施密特正交化并单位化可得

$\xi_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T$，$\xi_3=(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}})^T$。……6

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，则易知 P 为正交阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}3&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}$。……1

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（10 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3$ $(b>0)$，其中对称矩阵 A 的特征值之和为 1，A 的特征值之积为 -12.

（1）求参数 a，b 的值；

（2）写出二次型 f 的规范性，并说明理由。

解：(1) 易知二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a&0&b\\0&2&0\\b&0&-2\end{pmatrix}$，设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，

由题设知 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a+2+(-2)=1$，

$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|A|=2(-2a-b^2)=-12,$$

解之得 $a=1$，$b=2$（$b>0$）. ····· 4.

（2）矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-2\\0&\lambda-2&0\\-2&0&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-1&-2\\-2&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+3),$$

得 A 的三个特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=-3$. ····· 3.

故二次型 f 的正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，所以二次型 f 的规范性为

$$f=y_1^2+y_2^2-y_3^2 \qquad \cdots\cdots 3.$$

八、（10 分）若 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 为矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\a&-3&3\\b&0&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量，

（1）试确定参数 a，b 以及对应于特征向量 α 的特征值；

（2）问 A 能否相似于对角矩阵？并说明理由.

解：（1）设 α 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，于是

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$\begin{pmatrix}2 & -1 & 2\\ a & -3 & 3\\ b & 0 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\lambda_0\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},$$

$$\text{即}\begin{cases}2-1+-2 &= &\lambda_0\\ a-3-3 &= &\lambda_0\\ b+2 &= &-\lambda_0\end{cases}\text{，从而}\lambda_0=-1\text{，}a=5\text{，}b=-1\cdots\cdots 3$$

A的特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & -2\\ -5 & \lambda+3 & -3\\ 1 & 0 & \lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)^3$$

得到矩阵A的特征值$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-1$ ····· 3

（2）由于 $-E-A=\begin{pmatrix}-3 & 1 & -2\\ -5 & 2 & -3\\ 1 & -0 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-3 & 1 & -2\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,

故$R(-E-A)=2$，从而对应于$\lambda=-1$只有一个线性无关的特征向量，

因此A不能相似对角化····· 4

九、（5分）已知$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5)=4$，

求证：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_4+\alpha_5$线性无关。

解：由已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关，则$\alpha_4$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$唯一线性表示，

$\alpha_4=c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+c_3\alpha_3$， ····· 2

设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_4+\alpha_5$线性相关，则$2\alpha_4+\alpha_5$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$唯一线性表示，不妨设

$2\alpha_4+\alpha_5=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+l_3\alpha_3$， ····· 2

则$\alpha_5=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+l_3\alpha_3-2\alpha_4$，$\alpha_5=(l_1-2c_1)\alpha_1+(l_2-2c_2)\alpha_2+(l_3-2c_3)\alpha_3$与

$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5)=4$矛盾。因此，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,2\alpha_4+\alpha_5$线性无关。 ····· 1

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
得分										

注：平时成绩满分 20 分，占总成绩的 20%，本试卷满分 100 分，占总成绩的 80%.

装

一、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 若 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix} x-3 & y & z-2 \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}=$ __1__。

2. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=1$，则 $|3A^{-1}-2A^{*}|=$ __1__。

3. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & t & -1 \end{pmatrix}$，$t$ 为某常数，B 为 $m\times 3$ 非零矩阵，m 为大于 3 的整数，且 $BA=O$，$t=$ __1__。

订

4. 从向量空间 V 的基 $\alpha_1=(1,1,0)^T,\alpha_2=(1,-1,0)^T$ 到基 $\beta_1=(1,1,0)^T$，$\beta_2=(-1,1,0)^T$ 的过渡矩阵为（ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ）。

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似，则 $x=$ __4__，$y=$ __4__。

线

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 4 阶行列式中第 2 行元素为−1，0，2，4，第 4 行元素的余子式依次为 a，5，9，2，则 $a=$（ D ）。

（A） 0　　(B) 4　　(C) 7　　(D) 10

2. 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第二列的 2 倍加到第一列得矩阵 B，再交换 B 的第二行与第三行得单位矩阵。记

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则$A=$（ D ）

（A）P_1P_2　　（B）$P_1^{-1}P_2$　　（C）$P_2P_1^{-1}$　　（D）P_2P_1

3. 非齐次线性方程组$Ax=b$有唯一解的充要条件是（ C ）。

（A）$Ax=o$有唯一解　　（B）$R(A,b)=R(A)$

（C）矩阵A的列向量组是矩阵(A,b)的列向量组的最大无关组

（D）向量b能由A的列向量线性表示

4. 设$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则$A$与$B$的关系为（ B ）。

（A）相似但不合同　（B）合同但不相似　（C）相似且合同　（D）不相似且不合同

5. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}0&-a&1\\0&1&0\\1&b&0\end{pmatrix}$有三个线性无关的特征向量，则（ A ）。

（A）$a-b=0$　　（B）$a+b=0$　　（C）$a-b=1$　　（D）$a+b=1$

三、（10分）设矩阵A的伴随矩阵$A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&1&0&8\end{bmatrix}$，且$ABA^{-1}=BA^{-1}+2E$，其中$E$为4阶单位矩阵，求矩阵$B^{-1}$,$|B|$。

解：显然，$|A^*|=8$，所以$|A|=2$．在方程两端左乘A^*，右乘A，得

$$A^*AB=A^*B+2A^*A\Rightarrow 2B=A^*B+4E\Rightarrow(2E-A^*)B=4E,\quad\text{.....4分}$$

$$B^{-1}=\frac{1}{4}(2E-A^*)=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&-1&0&-6\end{pmatrix}\quad\text{.....3分}$$

由$(2E-A^*)B=4E$，得$|(2E-A^*)||B|=4^4$,$|B|=-\frac{128}{3}$ 3分

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、（10分）已知 $A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\2&2&1\\4&-2&5\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，问是否存在可逆矩阵 P，使 $PA=B$，若存在，求出 P，若不存在，说明理由。

解：$(A\mid E)\sim\begin{pmatrix}1&-2&2&1&0&0\\0&6&-3&-2&1&0\\0&6&-3&-4&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&2&1&0&0\\0&2&-1&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&0\\0&0&0&-2&-1&1\end{pmatrix}$

装

$\sim\begin{pmatrix}1&0&1&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0\\0&2&-1&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&0\\0&0&0&-2&-1&1\end{pmatrix}$ 6分

因为矩阵 A 不能经过初等变换变成矩阵 B，故不存在可逆矩阵 P，使 $PA=B$。

.....4分

订

五、（10分）已知4阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为四维列向量，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_2+\alpha_3$ 如果 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+4\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解。

解：由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关和 $\alpha_4=\alpha_2+\alpha_3$，知 A 的秩为3，因此 $Ax=0$ 的基础解系中只包含一个向量。 4分

线

由 $\alpha_4=\alpha_2+\alpha_3$，知 $(0,1,1,-1)^T$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个解，

.....2分

再由 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+4\alpha_4$，知 $(1,2,3,4)^T$ 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的一个特解， 2分

于是 $Ax=\beta$ 的通解为

$x=(1,2,3,4)^T+k(0,1,1,-1)^T$，其中 k 为任意常数.....2分

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、（12 分）确定常数 a，使向量组 $\alpha_1=(1,1,a)^T,\alpha_2=(1,a,1)^T,\alpha_3=(a,1,1)^T$ 可由向量组 $\beta_1=(1,1,a)^T,\beta_2=(-2,a,4)^T,\beta_3=(-2,a,a)^T$ 线性表示，但向量组 β_1,β_2,β_3 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

解：因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表示，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)=R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

（或者三个方程组 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=\alpha_i(i=1,2,3)$ 均有解）.....2 分

对增广矩阵作初等行变换，有

$$\begin{pmatrix}1&-2&-2&1&1&a\\1&a&a&1&a&1\\a&4&a&a&1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&-2&1&1&a\\0&a+2&a+2&0&a-1&1-a\\0&-2a+4&3a&0&1-a&1-a^2\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}1&-2&-2&1&1&a\\0&a+2&a+2&0&a-1&1-a\\0&0&a-4&0&3-3a&-(a-1)^2\end{pmatrix}$$.....2 分

可见，$a\neq4$ 且 $a\neq-2$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表示. .....2 分

向量组 β_1,β_2,β_3 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

或者方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta_i(i=1,2,3)$ 无解. .....2 分

对增广矩阵作初等行变换，有

$$\begin{pmatrix}1&1&a&1&-2&-2\\1&a&1&1&a&a\\a&1&1&a&4&a\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&a&1&-2&-2\\0&a-1&1-a&0&a+2&a+2\\0&1-a&1-a^2&0&2a+4&3a\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}1&1&a&1&-2&-2\\0&a-1&1-a&0&a+2&a+2\\0&0&2-a-a^2&0&3a+6&4a+2\end{pmatrix}$$，.....2 分

可见，$a=1$ 或 $a=-2$ 时，β_3 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

因此，$a=1$ 时 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表示，但向量组 β_1,β_2,β_3 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示. .....2 分

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（10 分）设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3,$$

（1）求二次型 f 的矩阵的全部特征值；

（2）若二次型 f 的规范型为 $-y_1^2+y_2^2$，求参数 a 的值。

解：（1）易知二次型 f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}a & 0 & 1\\ 0 & a & -1\\ 1 & -1 & a-1\end{pmatrix}$，.....2 分

则其特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a & 0 & -1\\ 0 & \lambda-a & 1\\ -1 & 1 & \lambda-a+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-a & \lambda-a & -1\\ 0 & \lambda-a & 1\\ -1 & 0 & \lambda-a+1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a)\begin{vmatrix}\lambda-a & 1 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & \lambda-a+1\end{vmatrix}=(\lambda-a)\begin{vmatrix}\lambda-a & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & \lambda-a+1\end{vmatrix},$$

$$=(\lambda-a)\begin{vmatrix}\lambda-a & -2\\ -1 & \lambda-a+1\end{vmatrix}=(\lambda-a)(\lambda-a-1)(\lambda-a+2)$$

易得 A 的三个特征值为 $\lambda_1=a-2$，$\lambda_2=a$，$\lambda_3=a+1$。.....4 分

（2）若 f 的规范型为 $-y_1^2+y_2^2$，则说明 A 有一个特征值大于零，一个特征值等于零，一个特征值小于零，故有 $\lambda_2=a=0$，即 $a=0$。.....4 分

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、（12分）设A为三阶实对称矩阵，$R(A)=2$，且$A\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\1&-1\end{pmatrix}$

（1）求A的特征值与特征向量；（2）求A。

解：（1）A的特征值分别为1，-1，0，.....3分

对应的特征向量分别为$\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$.....3分

（2）令$P=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，则有$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$$P^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{pmatrix}$$ 3分

$$A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$ 3分

九（6分）设α,β为3维列向量，矩阵$A=\alpha\alpha^T+2\beta\beta^T$，证明：

（1）秩$R(A)\le 2$；（2）若α,β线性相关，则秩$R(A)<2$.

证明：（1）$R(A)=R(\alpha\alpha^T+2\beta\beta^T)\le R(\alpha\alpha^T)+R(2\beta\beta^T)\le R(\alpha)+R(\beta)\le 2$

.....3分

（2）由α,β线性相关，不妨设$\beta=k\alpha$．于是

$R(A)=R(\alpha\alpha^T+2\beta\beta^T)=R\left((1+2k^2)\alpha\alpha^T\right)\le R(\alpha)\le 1<2$.

.....3分

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一学期《线性代数》试卷A

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	得分
得分									

注：平时成绩满分20分，占总成绩的20%，本试卷满分100分，占总成绩的80%。

一、填空题（每题3分,共15分）

1.设方阵A满足$A^2+3A-2E=0$，则$(A-E)^{-1}=$（　　）.

2.设$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&16&t\\2&6&5\end{pmatrix}$，$B$为3×5非零矩阵且$AB=0$，则$t=$（　　）.

B的秩为（　　）.

3.设向量组$\alpha_1=(1,1,1),\alpha_2=(a,b,0),\alpha_3=(1,3,2)$线性无关，则$a$、$b$应满足的关系式是(　　).

4. 已知三阶方阵A的特征值为1,2,-3,则$|A^*+2A+2E|=$(　　).

5. 已知二次型$f=3x_1^2+3x_2^2+4x_3^2+2ax_1x_2$为正定的，则$a$的取值范围为（　　）.

二、选择题（每题3分,共15分）

1. 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$均为四维列向量，$|\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3\ \ \beta_1|=3$.

$|\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \beta_2\ \ \alpha_3|=5$，则$|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=$(　　).

(A) -2　(B) -1　(C) 1　(D) 2

2.设$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，三阶矩阵$B$是由$A$的第二列减去第一列$c_2-c_1$得到的，

三阶矩阵C是由B的第一行加上第二行r_1+r_2得到的，则$C=$（　　）.

(A) P^TAP　(B) $P^{-1}AP$　(C) PAP^{-1}　(D) PAP^T

3.已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关,$\beta_1$可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，$\beta_2$不可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，则对任给的$k\in R$，一定有（　　）.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$线性相关 (B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$线性相关

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$线性无关 (D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$线性无关

4. 设矩阵 A、B 都是 n 阶方阵，且矩阵 A 与 B 相似，则有(　　).

(A) $\lambda E-A=\lambda E-B$ (B) A 与 B 有相同的特征值

(C) A 与 B 有相同的特征向量 (D) A 与 B 相似于同一个对角矩阵

5. 已知 R^3 的两个基 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,0,0)^T,\alpha_3=(0,0,1)^T$ 及 $\beta_1=(1,2,1)^T,\beta_2=(1,2,0)^T,\beta_3=(0,1,0)^T$，则由 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\-1&-2&0\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\1&2&0\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&1&-1\\-1&0&-1\\-1&-2&0\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&-2&0\end{pmatrix}$

三、(10 分) 计算行列式

$$D_4=\begin{vmatrix}1+y&y&0&0\\-1&1+y&y&0\\0&-1&1+y&y\\0&0&-1&1+y\end{vmatrix}$$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、（12 分）设矩阵 A、B 都是 3 阶方阵，$3A^{-1}B=B-2E$，E 是 3 阶单位矩阵.

（1）试证明 $A-3E$ 可逆；

（2）若 $B=\begin{pmatrix}3 & 2 & 0\\ 1 & 5 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求矩阵 A.

装

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、(12分)设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-2&0\\1&2&-6&-1\\2&3&-8&-1\\-1&1&-6&-2\end{pmatrix}$，求矩阵 A 的秩及 A 的列向量组 $A=(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 的一个最大无关向量组，并用最大无关向量组表示其它向量.

六、(10分) 已知4阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为四维列向量，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=3\alpha_1+\alpha_2$，如果 $\beta=4\alpha_1+3\alpha_2+2\alpha_3+\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（16 分）已知二次型 $f=5x_1^2+5x_2^2+kx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2。

（1）写出二次型 f 的矩阵.　　（2）求系数 k.

（3）求一正交变换 $x=Py$，将二次型化成标准形，并写出标准形.

装

订

线

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、（10分）设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$是齐次线性方程组$A_{m\times n}X=0$的基础解系，

$$\xi_1=\alpha_1,\xi_2=\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\xi_r=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_r,$$

（1）求$R(A)$；

（2）证明$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$也是齐次线性方程组$AX=0$的基础解系.

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
得分										

注：平时成绩满分 20 分，占总成绩的 20%，本试卷满分 100 分，占总成绩的 80%.

一、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 若 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix} x-3 & y & z-2 \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}=$_____。

2. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=1$，则 $|3A^{-1}-2A^{*}|=$_____。

3. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & t & 1 \end{pmatrix}$，$t$ 为某常数，B 为 $m\times 3$ 非零矩阵，m 为大于 3 的整数，且 $BA=O$，$t=$_____。

4. 从向量空间 V 的基 $\alpha_1=(1,1,0)^T,\alpha_2=(1,-1,0)^T$ 到基 $\beta_1=(1,1,0)^T$，$\beta_2=(-1,1,0)^T$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$。

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似，则 $x=$____，$y=$____。

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 4 阶行列式中第 2 行元素为 -1，0，2，4，第 4 行元素的余子式依次为 a，5，9，-2，则 $a=$（　　）。

（A） 0　　(B) 4　　(C) 7　　(D) 10

2. 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第二列的 2 倍加到第一列得矩阵 B，再交换 B 的第二行与第三行得单位矩阵。记

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）。

（A）P_1P_2　　（B）$P_1^{-1}P_2$　　（C）$P_2P_1^{-1}$　　（D）P_2P_1

3. 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解的充要条件是（　　）。

（A）$Ax=o$ 有唯一解　　（B）$R(A,b)=R(A)$

（C）矩阵 A 的列向量组是矩阵 (A,b) 的列向量组的最大无关组

（D）向量 b 能由 A 的列向量线性表示

4. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B 的关系为（　　）。

（A）相似但不合同　　（B）合同但不相似　　（C）相似且合同　　（D）不相似且不合同

5. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-a&1\\0&1&0\\1&b&0\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则（　　）。

（A）$a-b=0$　　（B）$a+b=0$　　（C）$a-b=1$　　（D）$a+b=1$

三、（10 分）设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&1&0&8\end{bmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+2E$，其中 E 为 4 阶单位矩阵，求矩阵 B^{-1}，$|B|$。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、（10分）已知 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 2 & 2 & 1\\ 4 & -2 & 5\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，问是否存在可逆矩阵 P，使 $PA=B$，若存在，求出 P，若不存在，说明理由。

五、（10分）已知4阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为四维列向量，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_2+\alpha_3$ 如果 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+4\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、（12 分）确定常数 a，使向量组 $\alpha_1=(1,1,a)^T,\alpha_2=(1,a,1)^T,\alpha_3=(a,1,1)^T$ 可由向量组 $\beta_1=(1,1,a)^T,\beta_2=(-2,a,4)^T,\beta_3=(-2,a,a)^T$ 线性表示，但向量组 β_1,β_2,β_3 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、（10 分）设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3,$$

（1）求二次型 f 的矩阵的全部特征值；

（2）若二次型 f 的规范型为 $-y_1^2+y_2^2$，求参数 a 的值。

装

订

线

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、(12分) 设A为三阶实对称矩阵，$R(A)=2$，且$A\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\1&-1\end{pmatrix}$

(1) 求A的特征值与特征向量；(2) 求A。

九 (6分) 设α,β为3维列向量，矩阵$A=\alpha\alpha^T+2\beta\beta^T$，证明：

(1) 秩$R(A)\leq 2$；(2) 若α,β线性相关，则秩$R(A)<2$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App